



南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications

毫米波雷达感知与物联网技术融合综述

汇报人：李梦雨

时间：2026.06.12

01 感知需求背景

02 毫米波雷达核心技术

03 典型应用场景

04 物联网融合架构

05 面临挑战与未来发展趋势

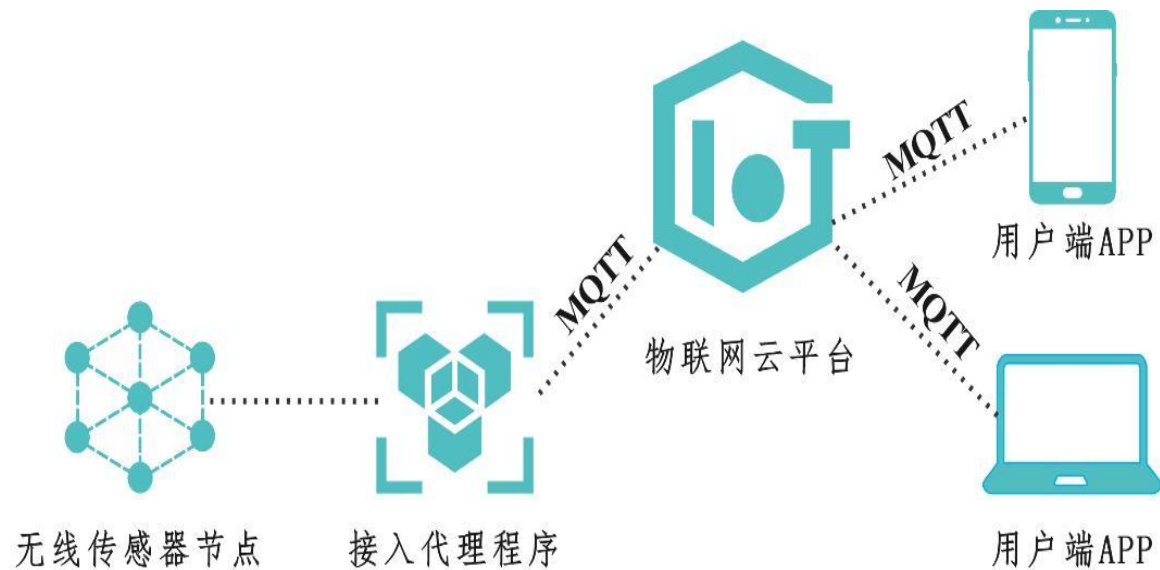
01 引言：感知革命

时代背景：万物互联时代的感知需求升级

随着行业技术不断成熟，物联网正式迈入规模化落地加速期。依据 IoT Analytics 预测，2030 年全球物联网设备连接量将趋近 500 亿，万物互联进程持续提速，虚实世界融合联动愈发紧密。

然而，海量连接背后是对物理世界感知能力的巨大挑战。传统的红外（PIR）、超声波等传感技术，在探测精度、抗干扰能力、全天候适应性以及用户隐私保护等维度，已显现出明显的技术短板，难以支撑深度智能化需求。

市场需要穿透遮挡、抗光照干扰、高精度且隐私友好的新型感知技术。



典型物联网感知与传输架构示意
感知层作为数据入口，是系统智能化的基石

技术交汇：毫米波雷达为何成为物联网的“新眼睛”？

毫米波雷达（工作在30-300GHz频段）凭借其独特的物理特性，完美契合了物联网时代的感知需求，**成为**超越传统传感器的“超级感官”。

穿透性

雷达优势：可穿透塑料、布料、玻璃、烟雾、雨雪等。

应用价值：实现非接触式感知，隐藏安装，无视环境干扰。

高精度微动

雷达优势：能检测到0.01毫米级的微小位移，精准捕捉呼吸、心跳。

应用价值：实现高精度存在检测、生命体征监测、跌倒检测。

环境适应性

雷达优势：不受光照、温度、湿度变化影响，可全天候稳定工作。

应用价值：确保在各类复杂环境下的感知可靠性，降低维护成本。

隐私保护

雷达优势：通过分析回波信号而非采集图像，不涉及任何视觉信息。

应用价值：完美解决摄像头在卧室、浴室等私密空间应用的隐私顾虑。

多维感知

雷达优势：可同时获取目标的距离、速度、角度等多维运动信息。

应用价值：提供更丰富的场景理解能力，例如精准区分“静止的人”和“空椅子”。

从“连接”到“智能”

连接的质变

毫米波雷达与物联网的结合，不仅仅是增加了一种新的连接方式，更是实现了从单纯的“万物互联”向具备感知能力的“万物智联”的本质飞跃。

数字孪生基石

通过提供精准、可靠且不受光线干扰的全天候环境感知数据，毫米波雷达为构建物理世界的数字孪生提供了不可或缺的关键底层数据输入。



主动智能服务

让系统不再被动执行指令，而是具备“感知-理解-决策”的完整闭环能力，主动感知环境与用户意图，最终实现真正的“主动智能服务”。

02 核心技术一：毫米波雷达感知原理

01. 核心机制：调频连续波 (FMCW)

通过发射频率随时间线性变化的连续 Chirp 信号，与目标反射的延迟回波混频后，得到与目标距离成正比的差频信号，为后续解算提供基础依据。

02. 距离测量：基于飞行时间 (ToF) 与 FFT

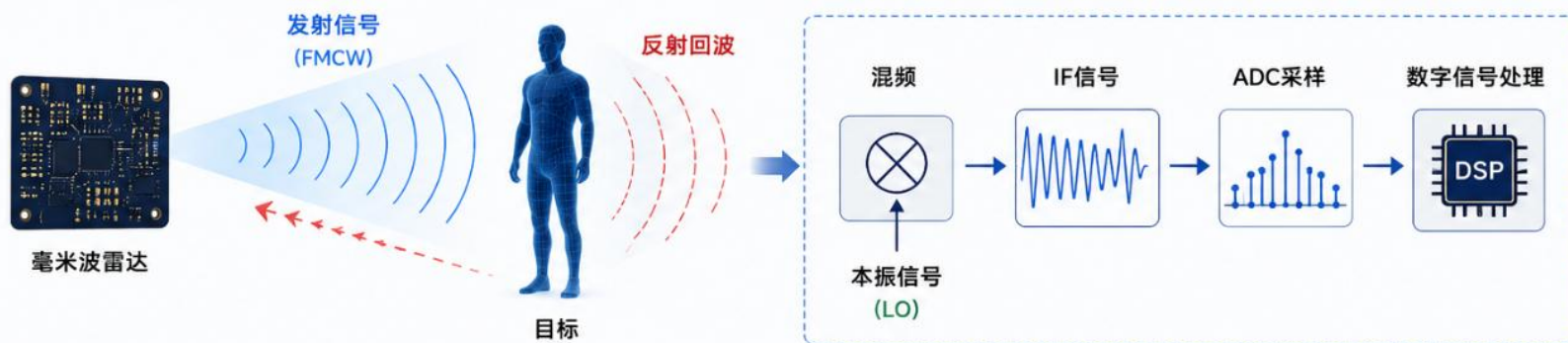
对混频得到的差频信号执行距离快速傅里叶变换 (Range FFT)，频域上的峰值位置直接对应目标与雷达之间的物理距离，实现高精度测距。

03. 速度测量：多普勒效应

对同一距离单元的多帧 Chirp 信号执行多普勒 FFT，利用信号频率偏移量解算目标的径向速度，可区分运动与静止目标，提升环境感知的动态精度。

04. 角度测量：MIMO 天线阵列

利用多输入多输出技术虚拟扩展天线孔径，通过分析不同接收天线回波的相位差，结合波束成形算法，精准估计目标的方位角与俯仰角信息。



01 人体存在检测

利用雷达极高的灵敏度，精准捕捉由人体呼吸和心跳引发的微弱胸腔起伏信号，突破传统摄像头对静止人体检测的盲区，实现对隐蔽或静止状态下人体的全天候稳定检测。

02 生命体征监测

通过分析胸腔表面亚毫米级的周期性位移，从雷达回波的相位变化中分离出代表呼吸和心跳的频率分量，实现非接触、无侵扰的生命体征精准提取与持续监测。

03 行为识别

基于微多普勒效应解析人体肢体运动的独特时频特征，结合AI深度学习算法，可精准识别挥手、行走、跌倒等日常行为，为智慧安防与健康监护提供关键依据。

04 多目标感知与跟踪

结合目标检测与跟踪算法，实现复杂场景下多个目标的持续感知与轨迹跟踪，保障感知的连续性与准确性。



基于毫米波雷达的智能感知系统，通过解析人体轮廓与肢体运动的雷达回波特征，构建了“检测-监测-识别-跟踪”的全维度感知闭环，为无人化场景提供可靠的技术支撑。

选择合适的毫米波雷达模组需考量的关键参数

结合核心功能需求，从频段、分辨率、功耗及接口四大维度进行选型：



频段选择

24GHz适用于中远距离；60GHz适合高精度生命体征与成分分析；77/79GHz用于车载。



多维感知分辨率

距/速/角分辨率决定精度，高分辨率对区分目标、识别手势及成分分析至关重要。



超低功耗设计

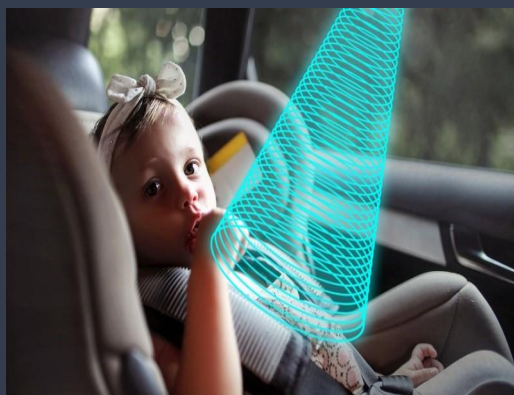
对电池设备（如门锁、监测仪）至关重要，先进模组可通过智能唤醒降至微瓦级。



灵活的输出接口

可输出原始/点云/目标信息。选择已处理信息可简化集成难度，加速产品开发。

03 关键应用场景



儿童遗留监测

毫米波雷达穿透座椅遮挡检测微弱呼吸信号，避免儿童被遗忘在车内。



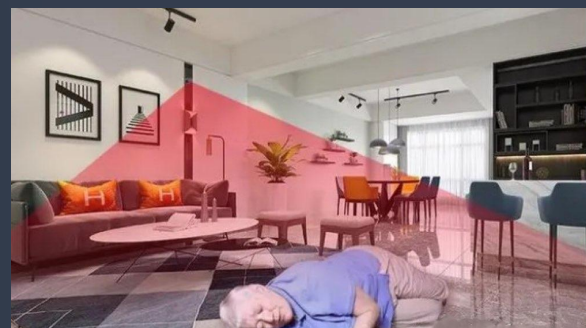
智能门锁唤醒

感应人体接近，自动唤醒门锁识别模块并点亮面板，减少无效待机功耗，提升用户开锁的流畅度。



手势识别与无感交互

毫米波雷达可识别隔空挥手、手指滑动等细微动作，用户无需接触设备即可完成操作，真正实现“挥挥手就搞定”。



远程医疗监护

居家部署雷达实时监测老人/病患生命体征与活动状态，异常情况自动报警，减轻家庭护理负担。

04 毫米波雷达与物联网融合

融合架构：“端-边-云”协同的物联网感知体系

毫米波雷达凭借其全天候、高灵敏度的感知特性，成为物联网感知层的关键技术。通过构建“端-边-云”协同架构，可充分整合各层级的计算与存储能力，实现从数据采集、实时处理到全局智能决策的完整闭环。

端：感知与快速响应

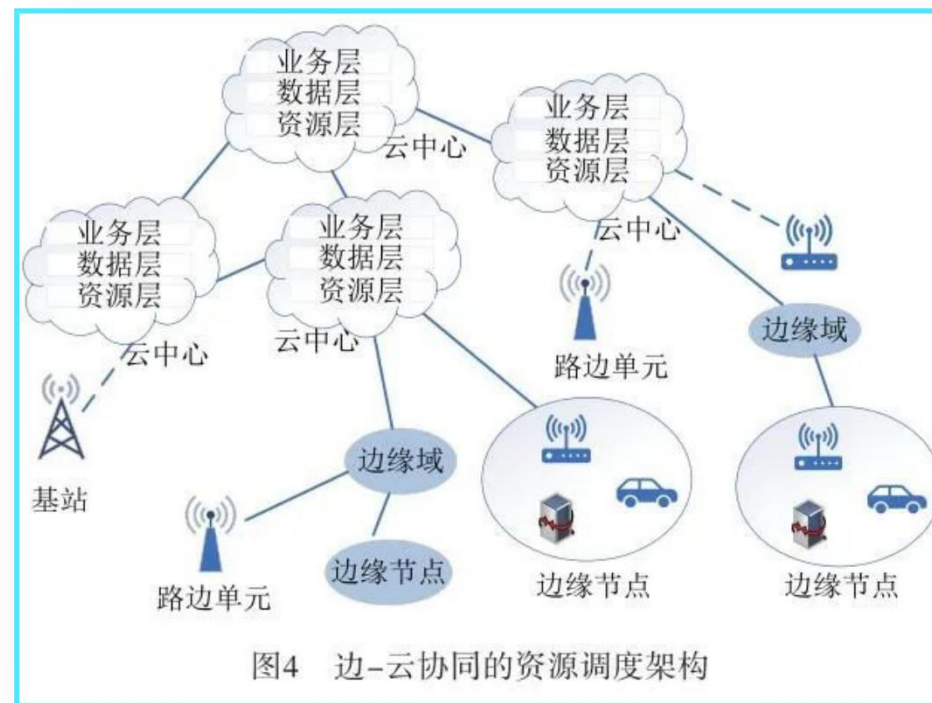
集成雷达模组的物联网终端，内置轻量级算法实现**端侧智能**，毫秒级识别目标特征，实现本地快速预警与控制。

边：融合与隐私保护

边缘计算网关汇聚异构传感器数据，执行**多模态融合分析**与复杂逻辑决策，大幅降低云端带宽压力，保障数据隐私安全。

云：进化与全局赋能

利用海量算力进行**大数据分析**与**模型训练**，并通过联邦学习技术，将优化后的模型下发至端侧，实现全网络感知能力的迭代进化。



图示：边云协同资源调度与感知网络架构



微弱信号的精准捕捉与解析

复杂环境中雷达回波易受噪声、多径效应干扰，信噪比极低。需通过自适应滤波、脉冲压缩等算法优化，实现对微弱目标信号的有效提取与还原，是技术突破的核心难点。



多目标的高精度识别与抗遮挡

实际场景中目标密集、相互遮挡且运动状态复杂，传统算法易出现目标漏检、误检与轨迹混乱。需构建高分辨的目标特征模型，结合动态规划与卡尔曼滤波，提升多目标跟踪的鲁棒性。



AI算法驱动的雷达信号智能化处理

利用深度学习对原始雷达数据进行端到端处理，替代传统人工特征提取，大幅提升目标分类、行为预测的准确性。同时，轻量化网络模型助力边缘端实时推理，推动算法落地应用。



多传感器融合构建全域环境感知

融合毫米波雷达的全天候探测优势与视觉、声学、激光雷达的高分辨率特征，通过数据层、特征层或决策层融合，弥补单一传感器短板，实现复杂场景下全面、可靠、精准的环境认知。



南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications

THANKS